

**מבוא למדעי המחשב מ'/ח' (234114 \ 234117)****חורף תשפ"ד****מועד ב, 4.6.2024**

2	3	4	1	1	
---	---	---	---	---	--

רשום/ה לקורס:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

משך המבחן: שלוש שעות.**חומר עזר:** אין להשתמש בכל חומר עזר.**הנחיות כלליות:**

- בדקו שיש 13 עמודים (4 שאלות) במבחן, כולל עמוד זה.
- אלא אם כן נאמר אחרת בשאלות, **אין להשתמש בפונקציות ספריה או בפונקציות שמומשו בכיתה**, למעט פונקציות קלט ופלט והקצאת זיכרון (malloc, free). ניתן להשתמש בטיפוס bool המוגדר ב-h-stdbool.
- אין להשתמש במשתנים סטטיים וגלובליים אלא אם נדרשתם לכך מפורשות.
- הקפידו על סגנון כתיבה כזה שקורא התוכנית ידע לפענח את רעיונותיכם. אי הקפדה על סגנון, עלולה להוביל להורדת נקודות.
 - א. התוכנית יכולה להכיל תיעוד קל להבנה.
 - ב. על התוכנית להיות כתובה באופן מסודר ומדורג.
 - ג. יש לתת שמות פונקציות ושמות משתנים משמעותיים.
 - ד. ערכים קבועים יש להגדיר באמצעות define.
 - ה. ניתן להוסיף פונקציות עזר כרצונכם.
- שימו לב שקיבלתם את קבצי ה-C ובהם שלד של התוכנית. עליכם רק להשלים את המימוש של הפונקציה הנדרשת.
- לכל שאלה קיבלתם מספר טסטים. מומלץ להוסיף טסטים שלכם.
- נוהל "לא יודע": אם תורידו את ההערה מהקריאה לפונקציה (printIDontKnow()) על שאלה שבה אתם נדרשים לקודד, תקבלו 20% מהניקוד. דבר זה מומלץ אם אתם יודעים שאתם לא יודעים את התשובה.

**הנחיות הגשה: חשוב לקרוא בעיון!**

1. לפני תחילת המבחן, יש למלא במודל **הצהרה על טוהר הבחינות**. סיסמא להצהרה במודל תינתן במעמד הבחינה. ניתן למלא את ההצהרה רק בחצי השעה הראשונה.
2. הגשת כל שאלה במטלה נפרדת במערכת Gradescope לפי השלבים הבאים:
 - a. ניתן להגיש מטלות רק לאחר ההצהרה על טוהר הבחינות. ולאחר חצי שעה מתחילת המבחן.
 - b. אין להיכנס למטלות המבחן ב Gradescope מחוץ לכיתות הלימוד.
 - c. יש להתחבר ל Gradescope אך ורק דרך הקישור המופיע באתר הקורס. (למעט מקרים חריגים באישור מפורש מצוות הקורס). כניסה שלא דרך המודל ולא אושרה מפורשות על ידי צוות הקורס תגרור העלאה לוועדת משמעת.
3. יש למלא **הצהרה על סיום הבחינה** לאחר המטלה האחרונה שפתרתם ולפני היציאה מהכיתה. הזמנים ייבדקו באופן אוטומטי.
4. במהלך המבחן מותר לעבוד אך ורק בסביבת CLion.
5. אין להשתמש בשום כלי בינה מלאכותית יוצרת כגון: ChatGPT, CoPilot וכדומה. שימוש בכלים אלו יביא להעלאה לוועדת משמעת.
6. הגשה לא לפי השלבים שפורטו לעיל, ובפרט: אי הצהרה על טוהר הבחינות/הצהרה על סיום הבחינה, או הגשת מטלה לאחר הצהרה על סיום הבחינה, או הצהרה מאוחרת מידי על סיום הבחינה, **תוביל לציון 0 בקורס והעלאה לוועדת משמעת.**

נוסחאות שימושיות:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \Theta(\log n)$$

$$1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k = \Theta(n^{k+1})$$

$$\log 1 + \log 2 + \log 3 + \dots + \log n = \Theta(n \cdot \log n)$$

$$1 + k + k^2 + k^3 + \dots + k^n = \Theta(k^n), k > 1$$

$$S_n = n \cdot \frac{a_1 + a_n}{2} \quad \text{סכום סדרה חשבונית:}$$

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad \text{סכום סדרה הנדסית:}$$

$$S_n = \frac{a_1}{1 - q} \quad \text{סכום סדרה הנדסית אינסופית:}$$

(בהצלחה :)

צוות הקורס 234114/7

מרצים: גב' יעל ארז (מרצה אחראית), ד"ר יוסי ויינשטיין, ד"ר לב יוחננוב, מר איהאב וויד
מתרגלים: יואב פרץ (מתרגל אחראי), אוראל אדיבי, נתי קולר, צביקה לזר, שלי גולן, שקד דרעי, רותם אליאס, תמיר שור, סער צור-שדי, אלעד גרוס, חן פרי, יהונתן לחמן, גיל אלגריסי.



סיסמה לפתיחת הצהרה על טוהר בחינות:

Good_B_Luck



שאלה 1: [25 נקודות]

הנחיות ההגשה נמצאות בסוף השאלה.

סעיף א:

חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f1$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . חיובי. אין צורך לפרט את שיקוליםכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
int g1(int k) {  
    if (k % 2)  
        return k + 1;  
    return k < 100 ? 0 : k;  
}  
  
int f1(int n) {  
    int sum = 0;  
    for (int i = 1; i < n*n; i *= 5) {  
        for (int j = g1(i); j < i; j += 2) {  
            sum += 5;  
        }  
        n++;  
    }  
    return sum;  
}
```



סעיף ב:

חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f2$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . חיובי. אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן. ניתן להניח כי סיבוכיות הזמן של $\text{malloc}(n)$ היא $\Theta(1)$, וסיבוכיות המקום היא $\Theta(n)$. אין להתייחס אל N כאל קבוע לצורכי חישוב הסיבוכיות. ניתן להניח כי $N > n$.

```
int g2(int a[], int n) {
    int *b, *p, *q;
    q = b = (int*)malloc(sizeof(int) * n * n);
    p = b + n * n;
    while (q++ < p) {
        *q = a[(q-b)%n];
    }
    return *q;
}

int f2(int A[N][N], int n) {
    int i, j;
    for (i = 0; i < n; i++)
        for (j = 0; j <= i; j++)
            A[i][j] = A[j][i] = n - i * (i - j + 1);

    for (i = 0; i < n; i++) {
        g2(&A[i][i], A[i][i]);
    }

    return 1;
}
```



סעיף ג:

חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה f_3 המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . חיובי. אין צורך לפרט את שיקוליםכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
int g3(int a[], int n, int m, int *p) {
    if (m >= n) {
        return 1;
    }
    *p = a[0];
    int x = g3(a, g3(a, n - 1, m + 1, p), g3(a + 1, n - 1, m + 1, p), p);
    return f3(a, x);
}

int f3(int a[], int n) {
    int *t;
    if (n <= 1) {
        return 1;
    }
    return g3(a, n, 0, &t);
}
```

הנחיות ההגשה:

השתמשו בקובץ בשם exam_B_q1.c הנתון לכם ונמצא במודל. הקובץ מכיל שלד לתוכנית המתאים למקרה שבו בכל השאלות בחרתם בתשובה "a".
מה שעליכם לעשות הוא לשנות את האות "a" לאות המתאימה לתשובה שלכם בכל סעיף. שימו לב שלכל סעיף יש לבחור גם את האות המתאימה לסיבוכיות הזמן "time complexity" וגם את האות המתאימה לסיבוכיות המקום "space complexity".
כך שההדפסות הסופיות למשל עבור סעיף א במידה ובחרתם "a" עבור סיבוכיות זמן ו "b" עבור סיבוכיות מקום ייראו כך:

```
printf("The time complexity of f1 is: %s\n", "a");
printf("The space complexity of f1 is: %s\n", "b");
```

[המשך השאלה בעמוד הבא]



אין לשנות שום דבר בקובץ השלד למעט האות אותה בחרתם לסעיף. לא יתקבלו ערעורים כתוצאה משינויים בקובץ השלד מעבר לאות שנבחרה.

איך בוחרים את האות המתאימה?

לפי המילון הבא:

- | | |
|--------------------------------|---|
| a. $\theta(1)$ | n. $\theta(n^3 \log n)$ |
| b. $\theta(\log \log n)$ | o. $\theta(n^3)$ |
| c. $\theta(\log n)$ | p. $\theta(n^4)$ |
| d. $\theta(\log^2 n)$ | q. $\theta(2^{\sqrt{n}})$ |
| e. $\theta(\sqrt{n})$ | r. $\theta\left(2^{\frac{n}{3}}\right)$ |
| f. $\theta(\sqrt{n} \log n)$ | s. $\theta\left(2^{\frac{n}{2}}\right)$ |
| g. $\theta(n)$ | t. $\theta\left(3^{\frac{n}{3}}\right)$ |
| h. $\theta(n \log n)$ | u. $\theta\left(3^{\frac{n}{2}}\right)$ |
| i. $\theta(n \log^2 n)$ | v. $\theta(2^n)$ |
| j. $\theta(n^{\frac{3}{2}})$ | w. $\theta(n * 2^n)$ |
| k. $\theta(n^2)$ | x. $\theta(3^n)$ |
| l. $\theta(n^2 \log(\log(n)))$ | y. $\theta(n^2 3^n)$ |
| m. $\theta(n^2 \log(n))$ | z. $\theta(n^3 3^n)$ |



שאלה 2: [25 נקודות]

הגדרה: בהנתן מספר שלם חיובי n , נאמר כי **חיזוק-2 של n** הוא מספר הפעמים ש-2 מופיע בפירוק של n לגורמים ראשוניים.

דוגמאות:

הסבר	חיזוק-2 של n	ערכי n
$10 = 2 * 5$ 2 מופיע רק פעם אחת, ולכן חיזוק-2 של 10 הוא 1	1	10
$24 = 2 * 2 * 2 * 3$ 2 מופיע 3 פעמים בדיוק ולכן חיזוק-2 של 24 הוא 3	3	24
הפירוק לגורמים ראשוניים של 7 לא מכיל את 2 אפילו פעם אחת ולכן חיזוק-2 של 7 הוא 0.	0	7

ממשו את הפונקציה:

```
int exam_B_q2(int arr[], int n, int x);
```

המקבלת:

- $int arr[]$ – מערך של שלמים חיוביים, ממוין בסדר עולה לפי ערכי חיזוק-2 של איבריו. כאשר במקרה של שני איברים בעלי ערכי חיזוק-2 זהים, המספר הקטן יותר יופיע ראשון.
- $int n$ – אורך המערך.
- $int x$ – מספר שלם חיובי.

ומחזירה את האינדקס של x במערך אם קיים, ו -1 אחרת.

[המשך השאלה בעמוד הבא]



דוגמאות:

הסבר	ערך חזרה	ערכי הפרמטרים
ניתן לראות כי ערכי חיזוק-2 של איברי המערך הם $\{0,0,1,1,3\}$ וממויינים בסדר עולה, וכן 10 נמצא באינדקס 3 במערך.	3	$arr = \{1, 5, 2, 10, 8\}$ $n = 5, x = 10$
ניתן לראות כי כאן שלושת המספרים בעלי אותו ערך חיזוק-2, ולכן יופיעו בסדר עולה. וכן האינדקס של 72 הוא 2.	2	$arr = \{8, 24, 72\}$ $n = 3, x = 72$
קל לראות כי 72 לא נמצא במערך ולכן יוחזר -1	-1	$arr = \{\}$ $n = 0, x = 72$

הערות:

- נתונה לכם פונקציה המחשבת את הערך 2^k , ניתן להניח שסיבוכיות זמן הריצה שלה הוא $O(1)$
- נתונה לכם תוכנית אשר קולטת מהמשתמש את המערך (אורך ותוכן) ולאחר מכן קולטת את הערך x . לאחר מכן היא קוראת לפונקציה שהתבקשתם לממש עם ערכים אלו כפרמטרים, ומדפיסה את ערך החזרה שלה.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $O(\log(n) * \log(m))$ כאשר n הוא מספר האיברים במערך, ו m הוא חיזוק-2 המקסימלי של איבר במערך.
- סיבוכיות מקום: $O(1)$



שאלה 3: [25 נקודות]

ממשו פונקציה שחתימתה:

```
int exam_B_q3(int mat[N][N], int x);
```

הפונקציה מקבלת מערך דו מימדי ובו N שורות ו N עמודות, וערך שלם x .הפונקציה תחזיר כמה תתי מטריצות ריבועיות (כלומר מערך דו מימדי שבו מספר השורות זהה למספר העמודות) קיימות ב mat , שסכום כל האיברים בהם הוא x .

למשל עבור המערך הדו מימדי הבא:

1	-3	3	4
4	0	4	0
-1	0	-1	-2
0	0	4	0

ו $x=1$ הפונקציה תחזיר 3.

להלן הדגשנו את תתי המטריצות הריבועיות בהן הסכום הוא 1:

1	-3	3	4
4	0	4	0
-1	0	-1	-2
0	0	4	0

1	-3	3	4
4	0	4	0
-1	0	-1	-2
0	0	4	0

1	-3	3	4
4	0	4	0
-1	0	-1	-2
0	0	4	0

שימו לב כי תת המטריצה הבאה אינה נספרת, כיוון שהיא אינה ריבועית:

1	-3	3	4
4	0	4	0
-1	0	-1	-2
0	0	4	0

[המשך השאלה בעמוד הבא]



הנחיות:

- שימו לב כי פתרון העומד בסיבוכיות זקוק למטריצה נוספת בגודל $N \times N$. חישוב מה יש לרשום במטריצה זו.
- לרשותכם תוכנית הקוראת את המערך הדו מימדי מהמשתמש, ואת x . לאחר מכן קוראת לפונקציה ומדפיסה את הערך שהפונקציה מחזירה.
- שימו לב שתתכן חפיפה בין הריבועים.
- פתרון שאינו עומד בסיבוכיות יקבל ניקוד חלקי.
- בשאלה זו N אינו נחשב קבוע לצורך חישוב סיבוכיות.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $O(N^3)$.
- סיבוכיות מקום נוסף: $O(N^2)$.



שאלה 4: [25 נקודות]

הגדרה: **אן-דן-דינו** הוא משחק רב משתתפים, בו המשתתפים מסודרים במעגל לפי סדר מסוים וישנו שיר שמתנגן ברקע. כל מילה בשיר משויכת למשתתף הבא בתור וכן הלאה. כל פעם שלמשתתף מסוים משויכת המילה "Boom!" הוא יוצא מהמשחק והשיר ממשיך להתנגן. אם השיר נגמר, מתחילים אותו מחדש. המשחק נמשך עד שנותר משתתף יחיד, והוא המנצח!

לדוגמא, עבור משחק בו יש שלושה משתתפים: רועי, שקד ויואב (לפי הסדר הזה) והשיר שמתנגן הוא "Elik Belik Bili Bili Boom!" כך יראה רצף האירועים:

רועי ← יקבל את המילה "Elik"
 שקד ← תקבל את המילה "Belik"
 יואב ← יקבל את המילה "Bili"
 רועי ← יקבל את המילה "Bili"
 שקד ← תקבל את המילה "Boom!" ותצא מהמשחק. כעת נשארו רק רועי ויואב.
 יואב ← יקבל את המילה "Elik"
 רועי ← יקבל את המילה "Belik"
 יואב ← יקבל את המילה "Bili"
 רועי ← יקבל את המילה "Bili"
 יואב ← יקבל את המילה "Boom!" ויצא מהמשחק.
 רועי האחרון שנשאר ולכן הוא המנצח!

עליכם לממש את הפונקציה:

```
int exam_B_q4(char * players[], char * words[], int n, int k);
```

המקבלת :

- את שמות השחקנים לפי הסדר שלהם במערך *players*
- את מילות השיר לפי הסדר במערך *words*
- את מספר השחקנים *n*
- את מספר המילים בשיר *k*

ומחזירה את האינדקס של השחקן שניצח. למשל בדוגמא לעיל ועבור הקריאה הבאה לפונקציה:

```
exam_B_q4({"roey", "shaked", "yoav"}, {"elik", "belik", "bili", "bili", "Boom!"}, 3, 5)
```

יחזור הערך 0 שהוא האינדקס של "roey" המנצח של המשחק.

[המשך השאלה בעמוד הבא]

הערות:

- ניתן להניח את תקינות הפרמטרים – המערך *players* תקין ומכיל לפחות שחקן אחד, ואכן אורכו *n*. המערך *words* תקין, מכיל את המילה "Boom!" לפחות פעם אחת, ואורכו *k*.
- נתונה לכם תוכנית אשר קולטת מהשתמש את אורך המערך *n* ולאחר מכן את שמות השחקנים (אורכי המחרוזות והשמות), את מספר המילים *k* ולאחר מכן את המילים של השיר (אורכי המחרוזות והמילים), קוראת לפונקציה עם הערכים האלו כפרמטרים ומדפיסה למסך את מה שהפונקציה מחזירה.
- ניתן לממש פונקציות עזר.
- הכוונה: מומלץ להקצות מערך עזר (יחיד).

דרישות:

- **אסור** להשתמש בלולאות מכל סוג, מלבד לצורך אתחול מערך העזר.
- **מותר** להגדיר פונקציות עזר וכן פונקציות מעטפת. בתנאי שהן מקיימות את התנאי הקודם.
- **אסור** להשתמש בפונקציות ספרייה (למעט *free* ו *malloc*).
- **אסור** לשנות את תוכן המערכים *players* ו *words*.
- המילה "Boom!" יכולה להופיע יותר מפעם אחת במהלך השיר.

בהצלחה!